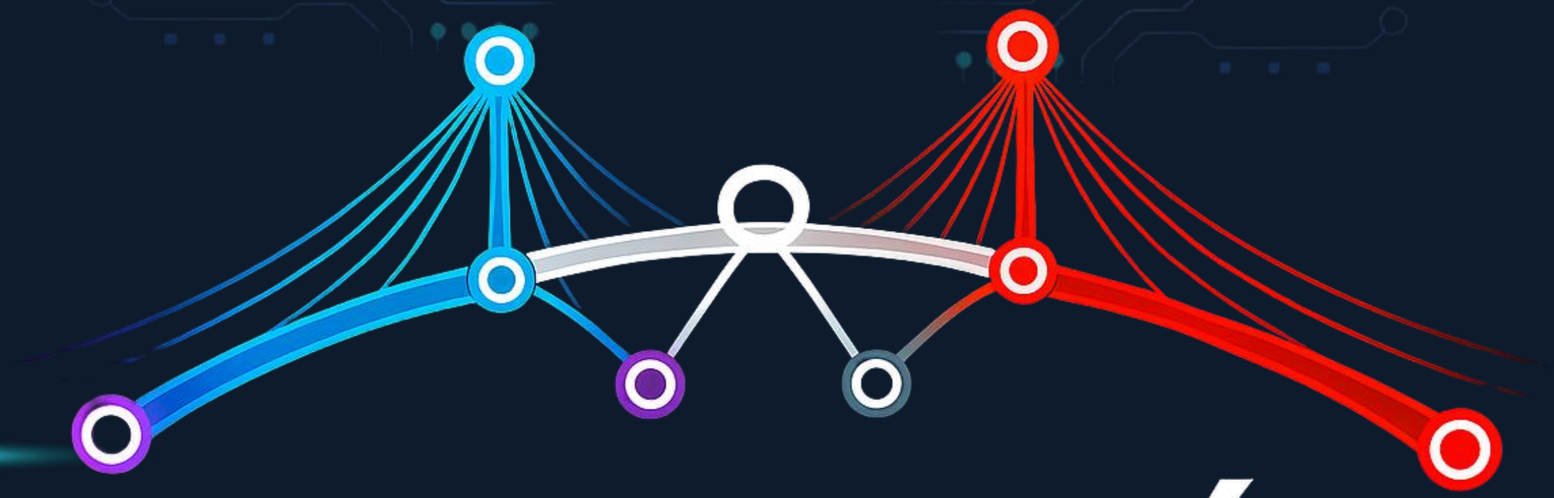
PANAMÁ
PUENTE DIGITAL
2026

PANAMÁ
PUENTE DIGITAL
2026



PANAMÁ
PUENTE DIGITAL
2026

PANAMÁ
PUENTE DIGITAL
2026

Monitoreo en tiempo real de datos geo espaciales con Microsoft Fabric

Presentado por:
Ing. Eduardo Castro, PhD
Microsoft Regional Director

16 abril, 2026

Agradecimiento Especial A nuestros Patrocinadores

PANAMÁ
PUENTE DIGITAL
2026

sac
Servicios Avanzados de Consultoría

SEIDOR analytics

BRAVO
CONSULTING GROUP

proticket.io

RedCloud

proofpoint.

WESTEC service
Tecnología a tu medida

Eduardo Castro, PhD

- Eduardo Castro es un consultor especializado en Data & Analytics, con amplia experiencia en el diseño e implementación de soluciones de inteligencia de negocios, data warehousing y analítica avanzada sobre plataformas como Microsoft Fabric, Azure y Power BI.

- Ha liderado proyectos en sectores regulados y de alta complejidad en Latinoamérica, destacándose por su enfoque estratégico, capacidad de traducir necesidades de negocio en arquitecturas de datos escalables, y su rol activo en la comunidad tecnológica como conferencista y asesor en transformación digital

linkedin

PANAMÁ
PUENTE DIGITAL
2026

- Introducción a Plataforma analítica
- Arquitectura abierta y centrada en el lago
- Integración con Power Platform
- Seguridad y gobernanza persistentes

Microsoft Fabric

Plataforma de datos de análisis de extremo a extremo
Del lago de datos al usuario empresarial

Plataforma analítica completa

Lo mejor de su clase
Solución SaaS unificada
Low Code Plus Pro Dev

Centrado en el lago y abierto
OneLake

One Copy

Always Synced

Empodere a todos los usuarios de Office

Familiar and Intuitive

Built Into Office

Insight to Action

Seguridad y gobernanza persistentes

Visibilidad de extremo a extremo

Siempre gobernado

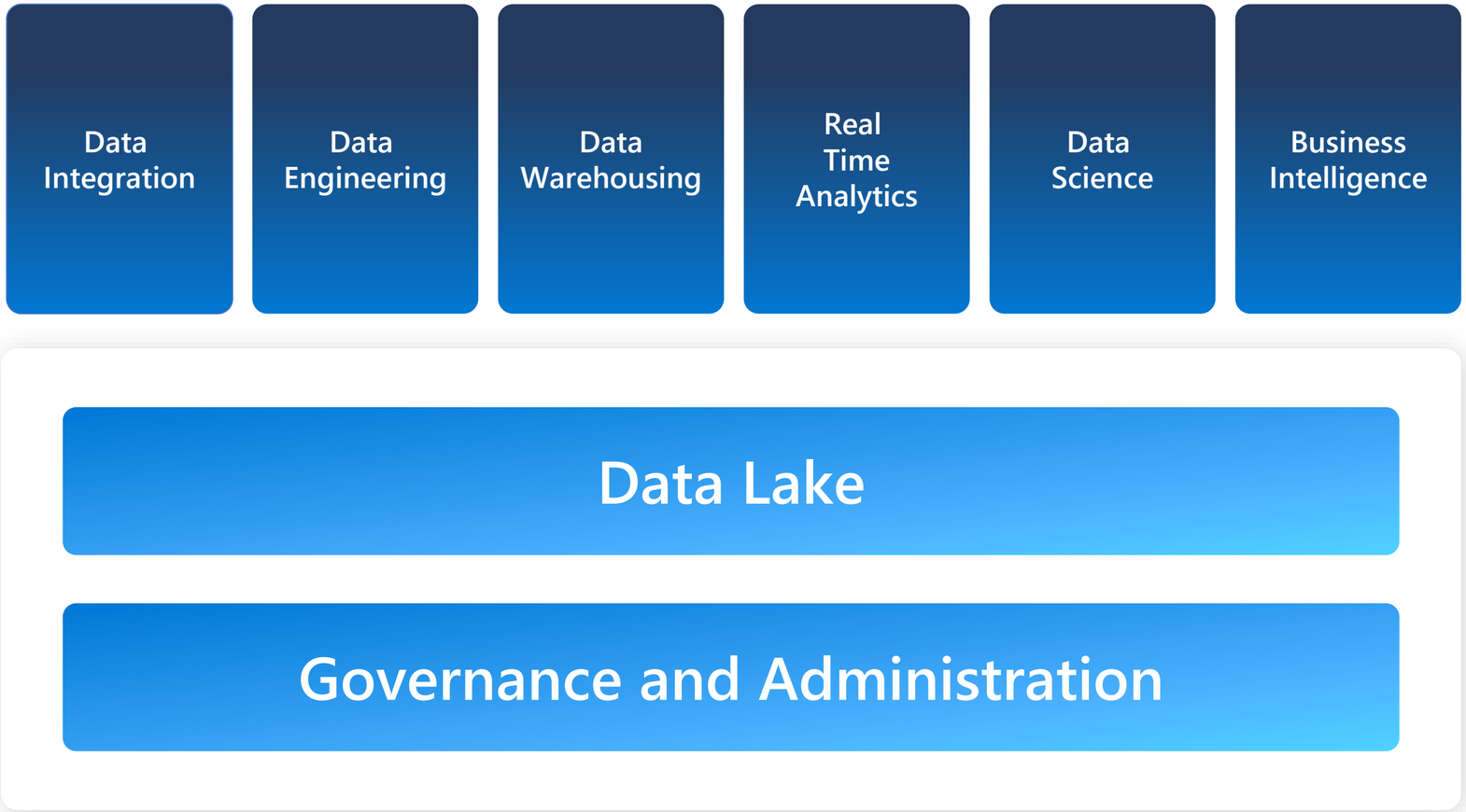
Seguro por defecto

Plataforma analítica completa

Plataforma Unificada

Los sistemas de analítica tienen patrones muy predecibles

Microsoft tiene todos los productos con la escala adecuada necesaria para crear un sistema de análisis completo



Plataforma Unificada

Los sistemas de analítica tienen patrones muy predecibles

Microsoft tiene todos los productos con la escala adecuada necesaria para crear un sistema de análisis completo

Microsoft Fabric

Data Integration | Data Lake | Spark Engines | Data Warehouse | Real Time Analytics | Data Science | Business Intelligence | Governance

Plataforma de análisis unificado

Soluciones de análisis de datos de extremo a extremo
Del lago de datos al usuario empresarial

Datos geoespaciales

CAPACIDADES

Capacidades Geoespaciales en Microsoft Fabric

Herramientas nativas para procesar, analizar y visualizar datos de ubicación

Eventstream + KQL Database

- Ingesta de eventos GPS en tiempo real (miles de msgs/seg)
- KQL para consultas geoespaciales: geo_distance_2points(), geo_point_in_circle()
- Ventanas de tiempo: sliding, tumbling, hopping windows

Lakehouse con Delta Lake

- Almacenamiento columnar optimizado para coordenadas lat/lon
- Integración con GeoJSON, Shapefile, WKT y WKB nativamente con PySpark
- Sedona (Apache Spatial) y H3 Hexagonal Grid sobre Spark

Notebooks PySpark / Scala

- GeoPandas, Shapely, Folium para análisis vectorial y raster
- Cálculo de isócronas, polígonos de Voronoi, clustering geoespacial (DBSCAN)
- Integración con Azure Maps REST API desde notebooks

Power BI Maps & Azure Maps

- Visuales ArcGIS Maps for Power BI con heatmaps y flow maps
- Azure Maps visual con capas vectoriales en tiempo real
- Drill-through geográfico: región → ciudad → ruta → vehículo

ARQUITECTURA

Configuración para Datos GPS de Flota

Arquitectura Medallion adaptada para telemetría geoespacial en tiempo real

CAPTURA	BRONZE	SILVER	GOLD	CONSUMO
GPS en camiones/furgones	Raw GPS: lat, lon, timestamp	Limpieza y enriquecimiento	Agregados por ruta y vehículo	Power BI Real-Time
IoT Hub / Event Hub	Delta Table particionada por día	Geocoding inverso (Azure Maps)	KPIs operativos y alertas	ML / ETA Predictions
Eventstream Fabric	Retención 90 días	Cálculo de velocidad y rumbo	Datos para Power BI DirectLake	Alertas operativas

REQUISITOS PREVIOS: Capacidad F64+ recomendada | Workspace con Fabric habilitado | Eventstream activado | Azure Maps API Key | IoT Hub o Event Hub configurado

PIPELINE

Flujo de Datos GPS en Tiempo Real

Desde el dispositivo GPS hasta el dashboard — en segundos

1 Dispositivo GPS

Camión / furgón envía trama NMEA o JSON con lat, lon, velocidad, ignición cada 10-30 seg

2 Azure IoT Hub

Recepción escalable de millones de mensajes. Device Twins para estado del vehículo

3 Eventstream

Fabric Eventstream conecta IoT Hub. Transformaciones sin código: filtros, splits, uniones

4 KQL / Delta Lake

Bronze: raw. Eventstream escribe directo a KQL DB para consultas en tiempo real (<1 seg latencia)

5 Spark + Silver

Notebook PySpark enriquece: geocoding inverso, cálculo de rutas, detección de anomalías

6 Power BI Live

Dashboard con streaming dataset. Mapa actualizado cada 10 seg. Alertas push a Teams / email

MACHINE LEARNING

ML y Predicciones con Datos GPS

De la telemetría histórica a la inteligencia predictiva en la operación

Modelos Predictivos

ETA Prediction (XGBoost)

Estima hora de llegada con variables: tráfico, clima, historial de ruta, perfil del piloto

Anomaly Detection (Isolation Forest)

Detecta paradas no autorizadas, rutas desviadas, velocidad excesiva o frenadas bruscas

Route Optimization (OR-Tools)

CVRP: optimiza secuencia de entregas minimizando distancia total y ventanas de tiempo

Fuel Consumption Model (LGBM)

Predice consumo por ruta según carga, topografía y estilo de conducción

Pipeline MLflow en Fabric

01 **Feature Store**

Delta Table con features geoespaciales: distancia, velocidad media, desvíos, zonas

02 **Training**

Notebook PySpark + MLflow autolog. Experimentos versionados en Fabric ML Experiments

03 **Registry**

Modelos en MLflow Model Registry. Staging → Production con aprobación

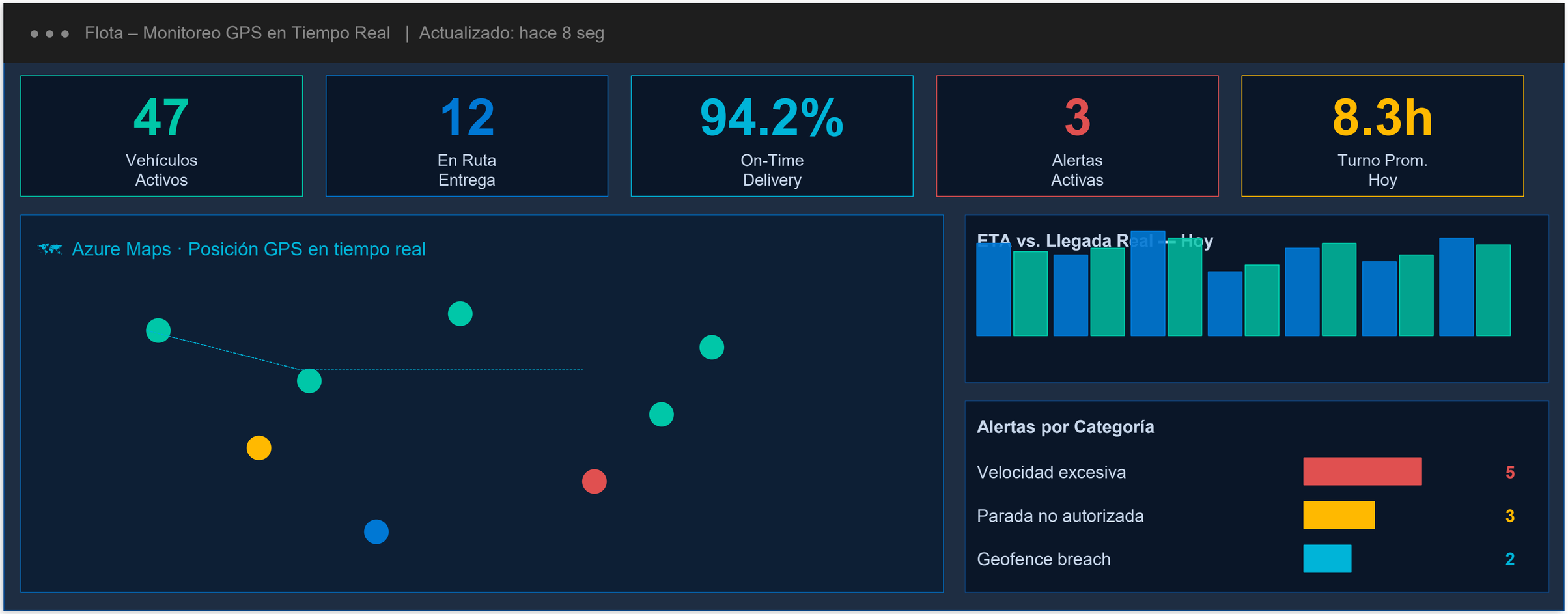
04 **Serving**

PREDICT() en SQL Endpoint o batch scoring en Data Pipeline programado

POWER BI

Dashboards Geoespaciales en Power BI

Visión integral de la operación de flota — en tiempo real y con drill-through geográfico



DEMO · CÓDIGO

Snippets Clave — Notebook PySpark en Fabric

Lectura de datos GPS desde KQL + enriquecimiento geoespacial

01_ingest_kql.py

```
# Leer desde KQL Database en Fabric
from pyspark.sql import SparkSession

spark = SparkSession.builder \
    .config("spark.extraListeners",
       "com.microsoft.kusto.spark...") \
    .getOrCreate()

df_gps = spark.read \
    .format("com.microsoft.kusto.spark") \
    .option("kustoCluster", KUSTO_URI) \
    .option("kustoDatabase", "FleetDB") \
    .option("kustoQuery",
        "GpsRaw | where ingestion_time() > ago(1h)") \
    .load()

df_gps.printSchema()
```

02_geo_enrich.py

```
# Enriquecimiento geoespacial con H3 + GeoPandas
from pyspark.sql.functions import udf, col
from pyspark.sql.types import StringType
import h3

# Asignar índice H3 (resolución 9 ≈ 174m)
@udf(returnType=StringType())
def to_h3(lat, lon):
    return h3.geo_to_h3(lat, lon, 9)

df_enriched = df_gps \
    .withColumn("h3_index",
        to_h3(col("latitude"), col("longitude"))) \
    .withColumn("speed_kmh",
        col("speed_ms") * 3.6)

# Escribir a Silver Lakehouse
df_enriched.write \
    .format("delta").mode("append") \
    .save("abfss://silver@onelake/fleet/gps_silver")
```

RESULTADOS

Valor de Negocio Generado

Impacto medible con Microsoft Fabric + datos geoespaciales en operaciones de transporte

Optimización de Rutas

−18% km recorridos

OR-Tools + tráfico en tiempo real reduce distancia total diaria sin sacrificar ventanas de entrega

Puntualidad de Entregas

+12% OTD rate

ETA predictions con XGBoost permiten re-enrutar antes del retraso, no después

Utilización de Flota

−25% vehículos ociosos

Visibilidad en tiempo real de disponibilidad y posición reduce tiempos muertos

Costos Operativos

−22% combustible

Score de conducción + eco-routing reduce consumo y desgaste de llantas

Seguridad y Compliance

−40% incidentes

Alertas por velocidad, geofence y paradas no autorizadas activan respuesta en < 30 seg

Servicio al Cliente

+28% satisfacción

ETA proactivo vía SMS/WhatsApp y portal de tracking self-service para clientes

Operadores geospaciales

Fabric Data Warehouse ofrece muchas funciones que operan sobre objetos espaciales para realizar diversos cálculos y transformaciones. Algunas de las funciones más utilizadas incluyen:

- **STDistance()**: calcula la distancia más corta entre dos instancias espaciales.
- **STIntersection()**: devuelve la intersección geométrica de dos instancias espaciales.
- **STIntersects()/STWithin()**: comprueba si un objeto está dentro de otro objeto.
- **STUnion()**: combina dos instancias espaciales en una sola instancia.
- **STBuffer()**: crea un área de búfer alrededor de una instancia espacial.

PRÓXIMOS PASOS

¿Por Dónde Empezar?

Hoja de ruta para implementar monitoreo geoespacial con Microsoft Fabric

Fase 1
2-4 semanas

- Habilitar Microsoft Fabric Trial / F64
- Configurar IoT Hub + Eventstream
- Ingesta de GPS a KQL Database
- Dashboard básico en Power BI

Fase 2
4-8 semanas

- Lakehouse Medallion (Bronze/Silver/Gold)
- Geocoding inverso con Azure Maps
- Alertas de geofence y velocidad
- Integración con sistema de despacho

Fase 3
2-3 meses

- Modelo ETA con XGBoost / MLflow
- Optimización de rutas (OR-Tools)
- Score de conducción por piloto
- Portal self-service para clientes

Recursos disponibles

Tutorial de creación de mapas
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/real-time-intelligence/map/create-map

Recursos sobre TSQL en datos espaciales
https://blog.fabric.microsoft.com/en-us/blog/exploring-spatial-functionalities-in-fabric-data-warehouse

Microsoft Fabric

Plataforma de datos de análisis de extremo a extremo
Del lago de datos al usuario empresarial

Plataforma analítica completa

Lo mejor de su clase
Solución SaaS unificada
Low Code Plus Pro Dev

Centrado en el lago y abierto
OneLake

One Copy

Always Synced

Empodere a todos los usuarios de Office

Familiar and Intuitive

Built Into Office

Insight to Action

Seguridad y gobernanza persistentes

Visibilidad de extremo a extremo

Siempre gobernado

Seguro por defecto

Pruébalo gratis
aka.ms/try-fabric

Aprende más
microsoft.com/fabric

Preguntas

Comunidades de Transformación Digital

PANAMÁ
PUENTE DIGITAL
2026

COMUNIDAD POWER BI PANAMÁ

Costa Rica Power BI

Pbi nicaragua

Datos en Acción

aws GUATEMALA
AWS USER GROUP

DAMA Ciudad de Panamá

WOMEN in AGILE ★ PANAMA ★

Project Management Institute® Panamá

COMUNIDAD ANALYTICS Guatemala

BiG DATA DO

FELICES LOS DATOS
Acá las vacas no hacen MU, Hacen IA

Gracias

PANAMA
PUENTE DIGITAL
2026